সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 8(A): স্থিতিবিদ্যা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৮: স্থিতিবিদ্যা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 8 N মানের দুটি সমান বল 120° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি কত নিউটন? (সহজ)

(ক) 8√2 (খ) 16

(গ) 8 (ঘ) 8√3

২. বলের সামান্তরিক সূত্রে লব্ধি কোনটি দ্বারা নির্দেশিত হয়? (সহজ)

(ক) উচ্চতা (খ) ক্ষেত্রফল

(গ) সামান্তরিকের বাহু (ঘ) সামান্তরিকের কর্ণ

৩. 7 N মানের দুটি সমান বল 0° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি কত নিউটন? (সহজ)

(ক) 7√3 (খ) 7√2

(গ) 14 (ঘ) 7

৪. 25 N মানের দুটি সমান বল 120° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি কত নিউটন? (সহজ)

(ক) 50 (খ) 25

(গ) 25√3 (ঘ) 25√2

৫. P ও Q বলের মধ্যবর্তী কোণ α হলে লব্ধি R² = কত? (সহজ)

(ক) $P^2 + Q^2 - 2PQ\cos\alpha$ (খ) $P^2 + Q^2$

(গ) $P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha$ (ঘ) $(P + Q)^2\cos\alpha$

৬. 21 N ও 32 N মানের দুটি বলের লব্ধির ক্ষুদ্রতম মান কত নিউটন? (সহজ)

(ক) 53 (খ) 11

(গ) √1465 (ঘ) 12

৭. 39 N ও 16 N মানের দুটি বল 60° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধির মান কত নিউটন? (সহজ)

(ক) 55 (খ) 23

(গ) 49 (ঘ) √1777

৮. 86 N বল অনুভূমিকের সাথে 45° কোণে ক্রিয়া করলে এর অনুভূমিক ও উল্লম্ব অংশক কত? (সহজ)

(ক) 86 N ও 43 N (খ) 43 N ও 43 N

(গ) 86√3 N ও 86 N (ঘ) 43√2 N ও 43√2 N

৯. 18 N মানের দুটি সমান বল 60° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি কত নিউটন? (সহজ)

(ক) 36 (খ) 18√2

(গ) 18√3 (ঘ) 18

১০. 4 N ও 29 N মানের দুটি বলের লব্ধির বৃহত্তম মান কত নিউটন? (সহজ)

(ক) √857 (খ) 33

(গ) 25 (ঘ) 34

১১. 33 N ও 13 N মানের দুটি বলের লব্ধির বৃহত্তম মান কত নিউটন? (সহজ)

(ক) 47 (খ) 46

(গ) 20 (ঘ) √1258

১২. 78 N বল অনুভূমিকের সাথে 60° কোণে ক্রিয়া করলে এর অনুভূমিক ও উল্লম্ব অংশক কত? (সহজ)

(ক) 39 N ও 39√3 N (খ) 39√3 N ও 39 N

(গ) 39 N ও 39 N (ঘ) 78 N ও 39 N

১৩. 30 N মানের দুটি সমান বল 60° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি প্রথম বলের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে? (মধ্যম)

(ক) 60° (খ) 90°

(গ) 20° (ঘ) 30°

১৪. 30 N ও 50 N মানের দুটি বলের লব্ধি 70 N হলে বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 60° (খ) 45°

(গ) 120° (ঘ) 90°

১৫. 20 N ও 19 N বল 120° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) √382 (খ) 39

(গ) √381 (ঘ) √1141

১৬. 15 N মানের দুটি সমান বল 40° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি প্রথম বলের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে? (মধ্যম)

(ক) 40/3° (খ) 70°

(গ) 20° (ঘ) 40°

১৭. 30 N মানের দুটি সমান বল 40° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি প্রথম বলের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে? (মধ্যম)

(ক) 70° (খ) 40/3°

(গ) 40° (ঘ) 20°

১৮. 9 N ও 20 N বল 90° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) √661 (খ) √481

(গ) √482 (ঘ) 29

১৯. 12 N ও 35 N মানের দুটি বলের লব্ধি 37 N হলে বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 90°
(খ) 120°
(গ) 45°
(ঘ) 60°

২০. 24 N ও 11 N মানের দুটি বলের লব্ধি 31 N হলে বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 45°
(খ) 60°
(গ) 120°
(ঘ) 90°

২১. 15 N ও 9 N মানের দুটি বলের লব্ধি 21 N হলে বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 90°
(খ) 120°
(গ) 60°
(ঘ) 45°

২২. পরস্পর লম্ব 24 N ও 7 N বলের লব্ধি 24 N বলের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে? (মধ্যম)

(ক) $\tan^{-1}(7/24)$
(খ) $\cos^{-1}(7/25)$
(গ) $\tan^{-1}(24/7)$
(ঘ) $\sin^{-1}(24/25)$

২৩. 6 N মানের দুটি সমান বল 40° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি প্রথম বলের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে? (মধ্যম)

(ক) 40°
(খ) 20°
(গ) 70°
(ঘ) 40/3°

২৪. 72 N ও 21 N মানের দুটি বলের লব্ধি 75 N হলে বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 120°
(খ) 45°
(গ) 90°
(ঘ) 60°

২৫. দুটি সমান বলের মধ্যবর্তী কোণ 120° হলে লব্ধির মান কত? (মধ্যম)

(ক) শূন্য
(খ) দ্বিগুণ
(গ) অর্ধেক
(ঘ) প্রত্যেক বলের সমান

২৬. 21 N ও 35 N মানের দুটি বলের লব্ধি 49 N হলে বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 60°
(খ) 45°
(গ) 90°
(ঘ) 120°

২৭. 2 N মানের দুটি সমান বল 120° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি প্রথম বলের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে? (মধ্যম)

(ক) 60°
(খ) 30°
(গ) 40°
(ঘ) 120°

২৮. 15 N ও 19 N বল 90° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) √871
(খ) √586
(গ) √587
(ঘ) 34

২৯. 9 N ও 16 N বল 120° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) √481
(খ) 25
(গ) √194
(ঘ) √193

৩০. 17 N ও 9 N বল 90° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) √370
(খ) √371
(গ) 26
(ঘ) √523

৩১. 9 N মানের দুটি সমান বল 60° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি প্রথম বলের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে? (মধ্যম)

(ক) 90°
(খ) 20°
(গ) 60°
(ঘ) 30°

৩২. পরস্পর লম্ব 24 N ও 10 N বলের লব্ধি 24 N বলের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে? (মধ্যম)

(ক) $\tan^{-1}(5/12)$
(খ) $\tan^{-1}(12/5)$
(গ) $\sin^{-1}(12/13)$
(ঘ) $\cos^{-1}(5/13)$

৩৩. 24 N মানের তিনটি সমান বল একটি বিন্দুতে x-অক্ষের সাথে যথাক্রমে 0°, 90° ও 270° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি কত নিউটন? (কঠিন)

(ক) 0
(খ) 72
(গ) 24
(ঘ) 48

৩৪. দুটি বলের লব্ধির বৃহত্তম মান 40 N ও ক্ষুদ্রতম মান 6 N হলে বলদ্বয় কত? (কঠিন)

(ক) 40 N ও 6 N
(খ) 23 N ও 6 N
(গ) 24 N ও 16 N
(ঘ) 23 N ও 17 N

৩৫. 8 N ও 15 N বল 120° কোণে ক্রিয়াশীল। দ্বিতীয় বলটি দ্বিগুণ করলে নতুন লব্ধি কত নিউটন? (কঠিন)

(ক) 28
(খ) 26
(গ) 22
(ঘ) 2√181

৩৬. 13 N মানের তিনটি সমান বল একটি বিন্দুতে x-অক্ষের সাথে যথাক্রমে 0°, 60° ও 120° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি কত নিউটন? (কঠিন)

(ক) 0
(খ) 13
(গ) 39
(ঘ) 26

৩৭. দুটি বলের লব্ধির বৃহত্তম মান 38 N ও ক্ষুদ্রতম মান 18 N হলে বলদ্বয় কত? (কঠিন)

(ক) 28 N ও 18 N
(খ) 29 N ও 9 N
(গ) 38 N ও 18 N
(ঘ) 28 N ও 10 N

৩৮. দুটি বলের লব্ধির বৃহত্তম মান 24 N ও ক্ষুদ্রতম মান 14 N হলে বলদ্বয় কত? (কঠিন)

(ক) 24 N ও 14 N
(খ) 20 N ও 4 N
(গ) 19 N ও 14 N
(ঘ) 19 N ও 5 N

৩৯. 4 N মানের তিনটি সমান বল একটি বিন্দুতে x-অক্ষের সাথে যথাক্রমে 0°, 60° ও 120° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি কত নিউটন? (কঠিন)

(ক) 0
(খ) 12
(গ) 4
(ঘ) 8

৪০. 15 N মানের তিনটি সমান বল একটি বিন্দুতে x-অক্ষের সাথে যথাক্রমে 0°, 90° ও 270° কোণে ক্রিয়াশীল হলে লব্ধি কত নিউটন?

(কঠিন)

(ক) 30
(খ) 45
(গ) 15
(ঘ) 0

উত্তরমালা

১. গ	২. ঘ	৩. গ	৪. খ	৫. গ	৬. খ	৭. গ	৮. ঘ	৯. গ	১০. খ
১১. খ	১২. ক	১৩. ঘ	১৪. ক	১৫. গ	১৬. গ	১৭. ঘ	১৮. খ	১৯. ক	২০. খ
২১. গ	২২. ক	২৩. খ	২৪. গ	২৫. ঘ	২৬. ক	২৭. ক	২৮. খ	২৯. ঘ	৩০. ক
৩১. ঘ	৩২. ক	৩৩. গ	৩৪. ঘ	৩৫. ঘ	৩৬. ঘ	৩৭. ঘ	৩৮. ঘ	৩৯. ঘ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 8 — $R = 2P\cos(\alpha/2)$।

২. (ঘ) সামান্তরিকের কর্ণ —

৩. (গ) 14 — $R = 2P\cos(\alpha/2)$।

৪. (খ) 25 — $R = 2P\cos(\alpha/2)$।

৫. (গ) $P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha$ —

৬. (খ) 11 —

৭. (গ) 49 — $R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha$।

৮. (ঘ) $43\sqrt{2}$ N ও $43\sqrt{2}$ N — $F\cos\alpha$ ও $F\sin\alpha$।

৯. (গ) $18\sqrt{3}$ — $R = 2P\cos(\alpha/2)$।

১০. (খ) 33 —

১১. (খ) 46 —

১২. (ক) 39 N ও $39\sqrt{3}$ N — $F\cos\alpha$ ও $F\sin\alpha$।

১৩. (ঘ) 30° — সমান বলের লব্ধি কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

১৪. (ক) 60° — $\cos\alpha = (R^2 - P^2 - Q^2)/2PQ$।

১৫. (গ) $\sqrt{381}$ —

১৬. (গ) 20° — সমান বলের লব্ধি কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

১৭. (ঘ) 20° — সমান বলের লব্ধি কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

১৮. (খ) $\sqrt{481}$ —

১৯. (ক) 90° — $\cos\alpha = (R^2 - P^2 - Q^2)/2PQ$।

২০. (খ) 60° — $\cos\alpha = (R^2 - P^2 - Q^2)/2PQ$।

২১. (গ) 60° — $\cos\alpha = (R^2 - P^2 - Q^2)/2PQ$।

২২. (ক) $\tan^{-1}(7/24)$ — $\tan\theta = Q/P$।

২৩. (খ) 20° — সমান বলের লব্ধি কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

২৪. (গ) 90° — $\cos\alpha = (R^2 - P^2 - Q^2)/2PQ$।

২৫. (ঘ) প্রত্যেক বলের সমান —

২৬. (ক) 60° — $\cos\alpha = (R^2 - P^2 - Q^2)/2PQ$।

২৭. (ক) 60° — সমান বলের লব্ধি কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

২৮. (খ) $\sqrt{586}$ —

২৯. (ঘ) $\sqrt{193}$ —

৩০. (ক) $\sqrt{370}$ —

৩১. (ঘ) 30° — সমান বলের লব্ধি কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

৩২. (ক) $\tan^{-1}(5/12)$ — $\tan\theta = Q/P$।

৩৩. (গ) 24 — অংশকে বিভাজন করে।

৩৪. (ঘ) 23 N ও 17 N — $P + Q$ ও $P - Q$।

৩৫. (ঘ) $2\sqrt{181}$ —

৩৬. (ঘ) 26 — অংশকে বিভাজন করে।

৩৭. (ঘ) 28 N ও 10 N — $P + Q$ ও $P - Q$।

৩৮. (ঘ) 19 N ও 5 N — $P + Q$ ও $P - Q$।

৩৯. (ঘ) 8 — অংশকে বিভাজন করে।

৪০. (গ) 15 — অংশকে বিভাজন করে।